

Zadania z Analizy Matematycznej 'C'

Seria 5.

1. Dowieść, że liczba rzeczywistych pierwiastków $W_n(x) := \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ jest równa 0 lub 1, zależnie od parzystości $n \in \mathbf{N}$.
2. (a) Która z dwóch liczb jest większa: e^π czy π^e ? (b) Wykazać dla $m, n \in \mathbf{N}$ nierówność $2^n > (\frac{n}{m})^m$.
3. Zbadać przebieg funkcji, naszkicować wykres: (a) $f(x) := \frac{x^2+3x+11}{\sqrt{x^2+2}}$, $x \in \mathbf{R}$; (b) $f(x) := (x+2)e^{\frac{1}{x}}$, $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$; (c) $f(x) := (x - \frac{3}{x})e^{-\frac{x}{2}}$, $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$; (d) $f(x) := \arcsin \frac{3x-x^3}{(1+x^2)^{3/2}}$, $x \in \mathbf{R}$; (e) $f(x) := (x+1) \arctg x$, $x \in \mathbf{R}$.
4. Niech $a, b \in \mathbf{R}$. Dowieść, że: (1) jeśli $b > 0$, to $ab \leq e^{a-1} + b \log b$; (2) jeśli $a \neq b$, to $e^{\frac{1}{2}(a+b)} < \frac{e^a - e^b}{a-b} < \frac{e^a + e^b}{2}$.
5. Dowieść, że: (a) $x - \frac{x^2}{2} < \log(1+x)$ dla $x > 0$; (b) $\log(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ dla $x > -1$; (c) $e^{2x} < \frac{1+x}{1-x}$ dla $0 < x < 1$; (d) $(4 - \cos x) \frac{\sin x}{x} < 3$ dla $x \neq 0$; (e) $|\frac{1+x}{x} \arctg x| < \frac{\pi}{2}$ dla $x < 1$; (f) $1+x \log(x+\sqrt{1+x^2}) \geq \sqrt{1+x^2}$.
6. Dowieść, że funkcja $f(x) := (1+x)^{1/x}$, $-1 < x \neq 0$, da się przedłużyć do funkcji różniczkowalnej na $] -1, \infty[$. Obliczyć $f(0)$ i $f'(0)$ oraz wykazać, że funkcja $x \mapsto f(x)$ jest malejąca, a $x \mapsto (1+x)f(x)$ — rosnąca na $] -1, \infty[$.
7. Niech $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^{x-1}}, & \text{gdy } x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & \text{gdy } x = 0 \end{cases}$. Dowieść, że f jest: (a) klasy C^1 na $\mathbf{R}$ (wyliczyć $f'(0)$); (b) malejąca; (c) jednostajnie ciągła na $\mathbf{R}$. Sprawdzić, że funkcja $\mathbf{R} \ni x \mapsto f(x) - \frac{1}{2} \in \mathbf{R}$ jest nieparzysta.
8. Dowieść, że funkcja $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := \frac{x^3-1}{x^2+1}$, ma trzy punkty przegięcia oraz że leżą one na jednej prostej.
9. Sprawdzić, że: (a) $\frac{d^n}{dx^n} (x^{n-1} f(\frac{1}{x})) = (-1)^n x^{-n-1} f^{(n)}(\frac{1}{x})$ dla $n \in \mathbf{N}$, jeśli $f :]0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$ jest różniczkowalna n -krotnie; (b) $S(f) = S(g)$, jeśli $S(f) := \frac{f^{(3)}}{f^{(1)}} - \frac{3}{2} \left(\frac{f^{(2)}}{f^{(1)}} \right)^2$, f jest 3-krotnie różniczkowalna oraz $g(x) = \frac{a_1 f(x) + b_1}{a f(x) + b}$.
10. Dowieść, że jeśli $n \in \mathbf{N}$ oraz $a_k \in \mathbf{R}$ spełniają warunek $a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$, to $\exists x \in]0, 1[: \sum_{k=0}^n a_k x^k = 0$.
11. Niech $f :]0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$ będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną, taką że f'' jest ograniczona i istnieje skończona granica $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Wykazać, że $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$. Sprawdzić te założenia i tezę dla $f(x) := \frac{1}{x} \sin(x^2)$.
12. Dowieść, że jeśli $f :]0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$ jest różniczkowalna oraz $\exists c > 0, \alpha \leq 1 : \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + cx^\alpha f'(x)] = 0$, to $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Skonstruować przykłady, uzasadniające istotność poczynionych założeń $c > 0, \alpha \leq 1$.
13. Dowieść, że jeśli ciągła na $[0, 1]$ i dwukrotnie różniczkowalna na $]0, 1[$ funkcja f spełnia warunki $f(0) = f(1) = 0$ oraz $\inf_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$, to istnieje $\xi \in]0, 1[$, takie że $f''(\xi) \geq 8$. Pokazać, że tego oszacowania nie da się poprawić.
14. Niech $T > 0$, $f : [0, T] \rightarrow \mathbf{R}$ dwukrotnie różniczkowalna, przy czym $f(T) - f(0) =: L > 0$, $f'(0) = f'(T) = 0$. Wykazać, że istnieje $t \in]0, T[$ takie, że $|f''(t)| \geq 4T^{-2}L$. Interpretacja. Punkt materialny, poruszający się tak, że od startu do zatrzymania przebywa drogę L w czasie T , musi mieć w pewnej chwili przyspieszenie $\geq 4T^{-2}L$.
15. Niech $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ będzie funkcją ciągłą i dwukrotnie różniczkowalną na $]a, b[$. Wykazać, że jeśli $f(a) = f(b)$ oraz $M_2 := \sup_{a < x < b} |f''(x)| < +\infty$, to $M_1 := \sup_{a < x < b} |f'(x)| \leq \frac{b-a}{2} M_2$. Sprawdzić to dla $f(x) := (x-a)(b-x)$.
16. Niech funkcja $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ będzie dwukrotnie różniczkowalna; oznaczmy $M_k := \sup_{x \in \mathbf{R}} |f^{(k)}(x)|$ dla $k \in \{0, 1, 2\}$. Dowieść, że jeśli kresy M_0 i M_2 są skończone, to $M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}$, przy czym oszacowania tego nie da się poprawić.
17. Dowieść, że: (a) Jeśli $n \in \mathbf{N}$, $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, funkcja $f : [x_0, x_n] \rightarrow \mathbf{R}$ jest ciągła na $[x_0, x_1]$ i n -krotnie różniczkowalna na $]x_0, x_1[$ oraz $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n)$, to $\exists \xi \in]x_0, x_n[: f^{(n)}(\xi) = 0$. (b) Jeśli $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ jest ciągła na $[a, b]$ i dwukrotnie różniczkowalna na $]a, b[$, to $\exists \xi \in]a, b[: \varphi(a) - 2\varphi(\frac{a+b}{2}) + \varphi(b) = (\frac{b-a}{2})^2 \varphi''(\xi)$.
18. Załóżmy, że $f :]a, b[\rightarrow \mathbf{R}$ (może być $a = -\infty$ lub $b = +\infty$) jest ciągła oraz ma skończone granice jednostronne $l_1 := \lim_{x \rightarrow a+} f(x), l_2 := \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$. Dowieść, że: (a) f jest ograniczona na $]a, b[$; (b) jeśli $l_1 = l_2$, to f przyjmuje co najmniej jeden ze swoich kresów na $]a, b[$; (c) jeśli $l_1 = l_2$ i f jest różniczkowalna, to $\exists \xi \in]a, b[: f'(\xi) = 0$.
19. Dowieść, że jeśli funkcja $f :]a, b[\rightarrow \mathbf{R}$ (dopuszczamy $a = -\infty$ lub $b = +\infty$) jest n -krotnie różniczkowalna oraz $\forall k \in \overline{0, n-1} : \lim_{x \rightarrow a+} f^{(k)}(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow b-} f^{(k)}(x)$, to $f^{(n)}$ ma co najmniej n pierwiastków w $]a, b[$. Korzystając z tego pokazać, że tzw. wielomian Laguerre $L_n(x) := e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$ ma dokładnie n dodatnich pierwiastków.
20. Obliczyć: (a) $f^{(10)}(0)$ dla $f(x) := x^2 \cos 2x$; (b) $f^{(100)}(1)$ dla $f(x) := \frac{x^2-7x+12}{x^2-2x+2}$; (c) $f^{(10)}(3)$ dla $f(x) := \sqrt{\frac{x-1}{5-x}}$.

21. Obliczyć granice: (a) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$; (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos x)^{\sin x}}{x^3}$; (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x \right)$; (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x^4 \log(1 + x^{-2}))$;
 (e) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1} \right)$; (f) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{\log^2 x} - \frac{1}{x-1} \right)$; (g) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 e^x)^{\frac{1}{1-\cos x}}$; (h) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-5} \left(x - \sqrt{1 + \frac{x^2}{3}} \sin x \right)$;
 (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{ax} - a^x}{e^{bx} - b^x} \right)^{x^{-2}}$; (j) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}$; (k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2/2} - \cos x}{x^4}$; (l) $\lim_{x \rightarrow \pi/4} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x}$; (m) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x + \sin x)^{x^{-3}}$;
 (n) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos(x + \frac{1}{x}) - \cos(x - \frac{1}{x}) \right)$; (o) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$; (p) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(\cos x) - \sin x}{\cos^4 x}$; (q) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cosh x} \right)^{1/x^2}$;
 (r) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 + \cos x}$; (s) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\cos 4x} - \sqrt[3]{\cos 5x}}{1 - \cos 3x}$; (t) $\lim_{x \rightarrow 1-} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \right)^{1-x}$; (u) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x \right)^{\frac{1}{\log x}}$.

22. Dowieść, że jeśli funkcja $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ jest ciągła oraz spełnia warunek $\forall x \in \mathbf{R} : \int_x^{x+1} f(t) dt = 0$, to jest okresowa.

23. Niech $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$ będzie funkcją ciągłą. Wykazać, że funkcja $\hat{f} : [0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$, zadana wzorami $\hat{f}(0) := f(0)$, $\hat{f}(x) := \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ dla $x > 0$, też jest ciągła, przy czym jeśli f jest niemalejąca, to $\hat{f}$ jest także niemalejąca.

24. Wykazać, że jeśli $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ jest różniczkowalna, to $\exists \xi \in]a, b[: \int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{1}{2}(b-a)^2 f'(\xi)$.

25. Niech dane $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ i $n \in \mathbf{N}$. (a) Podać interpretację (*pole wielokąta ograniczonego łamaną ...*) wielkości $S_n(f) := \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{2} f(a) + \sum_{k=1}^{n-1} f(a + \frac{k}{n}(b-a)) + \frac{1}{2} f(b) \right]$. (b) Dowieść, że $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(S_n(f) - \int_a^b f(x) dx \right) = 0$ dla $f \in C^1[a, b]$.

Wynioskować stąd, że $n \left(\log 2 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \dots - \frac{1}{2n} \right) \rightarrow \frac{1}{4}$, $n \left(\frac{\pi}{4} - \frac{n}{n^2+1^2} - \frac{n}{n^2+2^2} - \dots - \frac{n}{n^2+n^2} \right) \rightarrow \frac{1}{4}$.

26. Rozważając sumy Riemanna odpowiednio dobranej całki wykazać, że:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k^2} = \frac{\pi}{4}; (b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{kn} \right) = \log k \text{ dla } 2 \leq k \in \mathbf{N}; (c) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} = \frac{1}{\log 2}.$$

27. Dla ustalonych $0 < a < b$ niech H_n i G_n oznaczają, odpowiednio, średnią harmoniczną i geometryczną z $n+1$

$$\text{liczb } a + \frac{k}{n}(b-a), k \in \overline{0, n}. \text{ Wykazać, że } \sqrt{ab} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} H_n = \frac{b-a}{\log b - \log a} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} G_n = \frac{1}{e} \left(\frac{b^b}{a^a} \right)^{\frac{1}{b-a}} \leq \frac{a+b}{2}.$$

Wskazówki.

1. Zbadać $x \mapsto e^{-x} W_n(x)$. 2.(a) Zbadać $e^{-x} x^e$ na $]0, \infty[$. (b) Należy wykazać, że $2 > x^{-x}$ dla wszystkich $x = \frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbf{N}$. 3.(d) $f'(x) = \pm \frac{3}{1+x^2}$. 4.(b) Pomnożyć stronami przez e^{-b} . 7.(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$. 9.(b) $S(f) = D(f)' - \frac{1}{2} D(f)^2$, gdzie $D(f) := \frac{f''}{f}$. Lepszy sposób: sprawdzić, że $S(af+b) = S(f)$, $S(f^{-1}) = S(f)$, po czym zauważyć, że $g - \frac{a_1}{a} = \dots$ dla $a \neq 0$. 10. Tw. Rolle'a. 11. Ze wzoru Taylora $\forall x, h > 0 : \exists \xi : |f'(x)| \leq \frac{1}{h} |f(x+h) - f(x)| + \frac{h}{2} |f''(\xi)|$; dla zadanego $\epsilon > 0$ wziąć $h := \frac{\epsilon}{M}$, $M := \sup_{\xi} |f''(\xi)|$. 12. Zastosować tw. de l'Hospitala, licząc $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{g(x)} f(x)}{e^{g(x)}}$ dla $g(x) := \int \frac{dx}{cx^a}$. 13. Napisać wzór Taylora dla $f(0)$ i $f(1)$. 14. Wyrazić $f(T/2)$ wzorem Taylora, biorąc $t_0 = 0$ (gdy $f(T/2) - f(0) \geq L/2$) lub $t_0 = T$ (w przec. razie). 15. Dla $a < x_0 < b$ napisać rozwinięcia Taylora dla $f(a) - f(x_0)$ i $f(b) - f(x_0)$. 16. $\forall x, h : \exists \xi_+, \xi_- : f(x \pm h) = f(x) \pm f'(x)h + \frac{h^2}{2} f''(\xi_{\pm})$. 17.(a) Indukcja wzgl. n . (b) Zastosować (a) $_{n=2}$ do $f(x) := \varphi(x) - q(x)$, dobierając trójmian kwadratowy $q(x)$ tak, by $f(a) = f(\frac{a+b}{2}) = f(b)$. 18.(a),(b) Funkcja $F :]\arctg a, \arctg b[\rightarrow \mathbf{R}$, $F(t) := f(\operatorname{tg} t)$, przedłuża się do funkcji ciągłej na (zwartym) domknięciu swej dziedziny; (c) skorzystać z tw. Fermata lub z tw. Rolle'a. 19. Indukcja: T_1 wynika z (18). Założymy, że $n \geq 2$, T_{n-1} jest prawdziwe i f spełnia założenia T_n ; wtedy f spełnia założenia T_{n-1} , więc $g := f^{(n-1)}$ ma $n-1$ pierwiastków $x_1 < \dots < x_{n-1}$; stąd... 20.(a) $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$; (b) $\frac{1}{1+u^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u^{2n}$, $|u| < 1$, $u := x-1$; (c) podstawiając $x = 3+2u$ mamy $f(x) = (1+u)(1-u^2)^{-1/2}$; zastosować wzór Maclaurina dla $(1+u)^{-1/2}$. 24. Wyrazić wzorem Taylora $F(b) - F(a)$ dla $F(x) := \int_a^x f(\xi) d\xi$. 25.(b) Zastosować (25) do f na $[a_{k-1}, a_k]$, $a_k := a + \frac{k}{n}(b-a)$; wysumować po $k \in \overline{1, n}$. 26.(c) Sprawdzić, że $\frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} > \frac{2^{\frac{k-1}{n}}}{n}$ dla $2 \leq k \leq n$. 27. $\frac{1}{H_n}$ i $\log G_n$ są sumami Riemanna dla całek $\int_0^1 \frac{dx}{a+x(b-a)} = \frac{\log b - \log a}{b-a}$ i $\int_0^1 \log(a+x(b-a)) dx = -1 + \frac{b \log b - a \log a}{b-a}$.

Odpowiedzi i rozwiązania.

- 2.(b) $x^{-x} = \exp(-x \log x)$, a $\min_x x \log x = -\frac{1}{e}$ dla $x = \frac{1}{e}$, skąd $x^{-x} \leq e^{\frac{1}{e}} = 1.4446 < 2$. 3.(a) Wart.kryt.: $f(-3) = \sqrt{11}$ (min.), $f(1) = 5\sqrt{3}$ (maks.lok.), $f(2) = \frac{7}{2}\sqrt{6}$ (min.lok.); p.przeg.: $f(-\frac{1}{2}) = \frac{13}{2}$, $f'(-\frac{1}{2}) = \frac{25}{9}$, $f(\frac{7}{5}) = \frac{13}{5}\sqrt{11}$, $f'(\frac{7}{5}) = -\frac{4}{9\sqrt{11}}$; asymptoty: $y = \pm(x+3)$ dla $x \rightarrow \pm\infty$; wykres nad asymptotami. (b) $f(-1) = e^{-1}$ (maks.lok.), $f(2) = 4e^{\frac{1}{2}}$ (min.lok.); p.przeg.: $f(-\frac{2}{5}) = \frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}}$; asympt.: $y = x+3$ dla $x \rightarrow \pm\infty$; $x=0$ — as.pion. dla $x \rightarrow 0+$. (c) $f(1) = -2e^{-2}$ — jedyna wart.kryt. (min.lok.); p.przeg.: $x = 6 \pm \sqrt{30}$; asympt. dla $x \rightarrow \pm\infty$: $y = x-2$ (przecina wykres dla $x \approx 3.5$). (d) $f(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}) = \pm\frac{\pi}{2}$ — maks. i min.; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \mp\frac{\pi}{2}$ (e) P.przeg.: $f(1) = \frac{\pi}{2}$; min.: $f(x_0) \approx -0.23$ dla $x \approx -0.45$; asymptota: $y = -1 \pm \frac{\pi}{2}(x+1)$. 5. $f(x) := \frac{1+x}{x} \arctg x$; skoro $f(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$ oraz $f(1) = \frac{\pi}{2}$, to wystarczy sprawdzić monotoniczność f ; otóż $f'(x) = \frac{1}{x^2} g(x)$, $g(x) = \frac{x^2+x}{x^2+1} - \arctg x$, $g'(x) = \frac{2x(1-x)}{(x^2+1)^2}$, więc $\forall x \leq 1 : g(x) \geq g(0) = 0$, czyli $f'(x) \geq 0$. 6. $f(0) = e$, $f'(0) = -\frac{e}{2}$. 7.(a) $f'(0) = -\frac{1}{12}$. 8. Punkty przegięcia leżą na prostej $y = \frac{3}{4}(x-1)$. 12. Dla $c \neq 0$ niech $f(x) := e^{g(x)}$, gdzie $g(x) := \frac{x^{1-\alpha}}{c(1-\alpha)}$ gdy $\alpha \neq 1$, $g(x) := \frac{1}{c} \log x$, gdy $\alpha = 1$. Wtedy $f(x) + cx^\alpha f'(x) = 0$, a $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ jest $= 1$ (gdy $\alpha > 1$) lub $= +\infty$ (gdy $\alpha \leq 1, c < 0$). 15. $|f'(x_0)(b-a)| = \frac{1}{2} |f''(\xi_1)(a-x)^2 - f''(\xi_2)(b-x)^2| \leq \frac{M_2}{2} [(a-x_0)^2 + (b-x_0)^2]$, przy czym $[\dots] \leq (b-a)^2$. 16. $f'(x) = \frac{1}{2h} [f(x+h) - f(x-h)] - \frac{h}{4} [f''(\xi_+) - f''(\xi_-)]$; stąd $\forall h > 0 : |f'(x)| \leq \frac{1}{h} M_0 + \frac{h}{2} M_2$, co daje $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0 M_2}$. Rozważyć $f(x) := (-1)^n (x-n)(n+1-x)$, $n := E(x)$. 20.(a) $2^9 \cdot 3^2 \cdot 5 = 23040$; (b) $5 \cdot 100!$; (c) $2^{-10} \cdot 3^6 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. 21.(a) e^{-1} ; (b) $\frac{1}{2}$; (c) $\frac{1}{3}$; (d) $\frac{1}{2}$; (e) $\frac{1}{2}$; (f) 1 ; (g) e^2 ; (h) $\frac{1}{30}$; (i) $e^{\frac{1}{2}(a^2-b^2)}$; (j) $a^a(\log a - 1)$; (k) $\frac{1}{e}$; (l) e^{-1} ; (m) $e^{-1/6}$; (n) 0 ; (o) 0 ; (p) $\frac{1}{e}$; (q) e^{-1} ; (r) 14 ; (s) $\frac{1}{2}$; (t) 1 ; (u) e^{-1} .